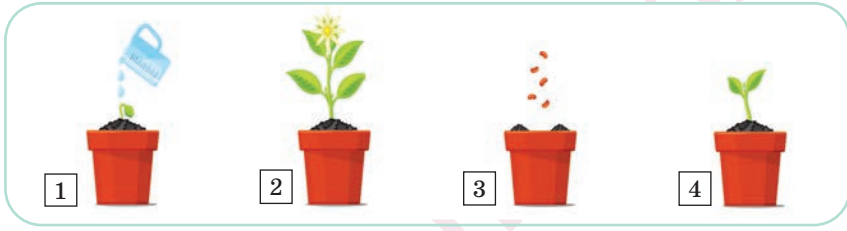
3.2 ТІЛ АЛФАВИТІ. СИНТАКСИС

Python тілінің алфавиті, программа синтаксисі қандай ережелерден тұрады?

Ойлан

- «Алгоритм» ұғымының «Информатика» пәні үшін маңызы қандай?
- «Сызықтық алгоритм» дегенді қалай түсінесің?
- 1-суретте берілген іс-әрекеттің «алгоритм» және «сызықтық алгоритм» ұғымдарымен қандай байланысы бар?
- 1-суретте берілген іс-әрекеттің орындалу реті дұрыс па? Дұрыс реті қандай болуы керек?



1-сурет. Гүл отырғызу

Жаңа білім

Кез келген тілді үйрену оның алфавитін үйренуден басталады. Әріптерден сөз, сөздерден сөйлем құралатыны сияқты программалау тілінің де өз алфавиті бар. Программалау тілін үйренуді бастаған кезде оның командаларын жазу үшін қандай таңбалар қолдану керектігін анықтау керек. Python тілінің алфавиті төмендегідей құрылымға ие *(1-схема)*.

1-схема

Python тілінің алфавиті

Латын әрпінің үлкен және кіші әріптері	A, B, C,…,X, Y, Z, a, b, c, …, x, y, z
Араб цифрлары	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Арнайы символдар	Арифметикалық амалдардың таңбалары (+, –, *, /), тыныс белгілер, жақша және т.б.
Қызметтік сөздер	for, if, class, def, print, input және т.б.

Идентификаторлар (айнымалылар атауы) – әріппен басталатын цифрлар мен әріптер тізбегі. Идентификатор латын әріптерінен, төменгі сызу таңбасы _k1 және 0 мен 9 арасындағы цифрлардан құралады. Мысалы, **A, s25, a1b88, tri_plus_dv, zzz.** Python-ның әріптер регистрі үлкен және кіші әріптерге ажыратылып берілген. Мысалы, komp1 және KOMP1 – екеуі екі түрлі айнымалыға жатады. Программада қолданылатын айнымалыларды **идентификатор** деп атайды.

Айнымалы – мәні мен типі бар шама. Программамен жұмыс барысында айнымалылардың мәнін өзгертіп отыруға болады.

Қызметтік сөздер. Кейбір атауларды программалау барысында айнымалы ретінде қолдануға болмайды. Мұндай сөздер **қызметтік сөздер** деп аталады. Мысалы: for, if, class, def және т.б.

Python тілінің синтаксисі

- Программадағы жолдардың соңына нүкте мен үтір қою міндетті емес.
- Бірнеше команданы бір жолда нүктелі үтір (;) арқылы жазуға болады.
- Программа жазу барысында басқа программалау тілдеріндегідей begin..end және {..} жақшалар қолданылмайды. Керек болған жағдайда ондай жақшалардың орнына 4 бос орын немесе табуляция қойылады.

Python-да толыққанды программа жасау үшін программа терезесінде **File (Файл) – New File** командаларын орындап, жаңа программа жазу алаңын дайындап аламыз. Бұл бетке жазылған программа кодын орындау үшін **Run – Run Module** командаларын басамыз. Төмендегі программа кодына назар аударайық:

Мысал:

```
a = 4; b = 12; c = 10
a = a + b + c
print (a)
```

Нәтиже:

```
26
```

Бірінші мысалдың программа кодына түсініктеме берейік:

1. *a, b* және *c* айнымалыларының мәні сәйкесінше 4, 12 және 10-ға тең.
2. Үш санның қосындысының мәні *a* айнымалысына меншіктеледі. **Меншіктеу** – айнымалыға жаңа мән жүктеу.
3. *a* айнымалысының мәні экранға шығады.

Компьютер жадында айнымалылардың мәндерінің өзгеруін шартты түрде кесте арқылы көрсетейік. Программаның 1-жолы орындалғанда компьютер жадындағы 3 ұяшық *a, b, c* атауларын алып, оларға тиісті мәндер меншіктеледі. 2-қатар орындалғанда *a, b, c* ұяшықтарындағы

мәндердің қосындысы *a* ұяшығына қайта меншіктеледі. Осы әрекеттерден кейін *a* ұяшығындағы 4 саны өшіп, орнына 26 жазылады.

1-жол			
Ұяшық атауы	*a*	*b*	*c*
Ұяшық мәндері	4	12	10

2-жол			
Ұяшық атауы	*a*	*b*	*c*
Ұяшық мәндері	26	12	10

Программада әрекеттердің тізбектеліп ретімен орындалуы **сызықтық орындау** деп аталады. Сызықтық алгоритм – бірінен соң бірі табиғи реттілікпен бір реттен орындалатын алгоритмдік құрылым.

Сызықтық алгоритм (программа) дегеніміз – тармақталу, қайталану әрекеттері жоқ, әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм.

Амалдар мен өрнектер

Амалдар	
$x + y$	қосу
$x - y$	азайту
$x * y$	көбейту
x / y	бөлу
$x // y$	*x*-ті *y*-ке бөлгендегі бүтін бөлігінің мәнін есептейді.
$x \% y$	*x*-ті *y*-ке бөлгендегі қалдығының мәнін есептейді.

Өрнек амалдардың қай ретпен орындалатынын көрсетеді. Өрнек айнымалы мен тұрақты шамалардан, жақшалар мен амалдардан құралады. Мысалы, (a + b + 5) * c. Санды санға бөлгенде бөліндінің **бүтін бөлігі (//)** мен **қалдығын есептейтін (%)** амалдарды қолдануға мысалдар қарастырайық.

25 // 7 = 3; 15 // 20 = 0; 8 // 8 = 1.
25 % 7 = 4; 15 % 20 = 15; 8 % 8 = 0.

input() функциясы программаға жолдық деректерді енгізеді. Ал сандық дерек енгізу үшін бұл функция **int(input())** түрінде жазылады.

1-мысал:

```
a = input()
b = input()
c = a + b
print(c)
```

Енгізу:
4
12
Нәтиже:
412

2-мысал:

```
a = int (input())
b = int (input())
c = a + b
print (c)
```

Енгізу:
4
12
Нәтиже:
16

айнымалы – переменная – variable
меншіктеу – присвоение – assignment

1-мысалда *a* және *b* айнымалыларының мәндері жол ретінде қарастырылады. Қосу амалы екеуін біріктіріп, экранға шығарады. Ал 2-мысалда программа екі айнымалының мәнін бүтін сан **(int, integer – бүтін сан)** деп қабылдап, олардың қосындысын шығарады.

Практикада қолдану

Python тілінің синтаксисін пайдаланып, программа жазу жолдарын үйренейік.

Сынып бөлмесінің ауданын есептеу

Сынып бөлмесінің ұзындығы (*a*) және ені (*b*) берілген. Осы бөлменің периметрі *(P)* мен ауданын *(S)* есептейтін сызықтық программа құр.

Есептің алгоритмі: тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын табу үшін математикадан белгілі $P = 2(a + b)$ және $S = ab$ формулаларын қолданамыз.

```
a = int (input())
b = int (input())
P = 2 * (a + b)
S = a * b
print ('Perimetr = ',P)
print ('Audan =',S)
```

Енгізу:
5
7
Нәтиже:
Perimetr = 24
Audan = 35

Цифрларды қосу

Үштаңбалы N саны берілген. Осы санның бірінші және соңғы цифрларының (жүздігі мен бірлігі) қосындысын экранға шығар.

Есептің алгоритмі. Берілген сан үштаңбалы болғандықтан, оның жүздігін N //100 және соңғы цифрын (бірлігін) N % 10 амалдары арқылы табамыз. Кез келген бүтін санның соңғы цифрын табу үшін сол санды 10-ға бөлгендегі қалдығын табу жеткілікті. Осыны ұмытпа!

Мысалы: 348 //100 = 3; 348 % 10 = 8.

```
N = int (input())
a = N // 100
b = N % 10
print (a + b)
```

Енгізу:
456
Нәтиже:
10

Ойлануға берілген сұрақтар

1. Python тілі алфавитінің құрылымы қандай?
2. Программалау тілі мен кәдімгі тілдің қандай айырмашылығы бар?
3. Сызықтық алгоритм мен сызықтық программаны қалай түсіндіресің?
4. Бөлудің бүтін бөлігі (//) мен бөлудің қалдығының мәнін (%) есептеу амалдарына 3 мысалдан келтір.

Тапсырма

1-тапсырма*. Төменде берілген программа кодтарын жазуда жіберілген қателерді тап.

1-код	2-код	3-код
a = int input() b = int intut() $t = A + B$ print(c)	$a = 8 : b = 118$ $c := a + b$ print(c)	a = int(input()) $k = 3 \cdot (a + b) - 4ab$ $t = a \cdot b$ print(k); print(t)

2-тапсырма.** a, b, c бүтін сандары берілген. Осы сандардың қосындысы мен көбейтіндісінің соңғы цифрларының қосындысын экранға шығар.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
9 4 2	7	$9 \cdot 4 \cdot 2 = 72$ $9 + 4 + 2 = 15$ $2 + 5 = 7$

3-тапсырма*.** Айдын, Санжар және Асқар үшеуі балық аулауға барды. Балалар сәйкесінше саны k, l және m болатын балықтар аулады. Достар аулаған балықтарын тең бөліп алса, оларға неше балықтан тиеді? Неше балық қалады? Программа құр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
8 7 11	8 2	Барлық ауланған балықтың саны: $8 + 7 + 11 = 26$. 8-ден тең бөліп алады. 2 балық қалады.

Үй тапсырмасы

Жүк көлігі мен мотоцикл жүргізушілері бір уақытта кездесіп, қарама-қарсы бағытта қозғалды.

а) 6 сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты есептейтін сызықтық программаның кодын құрастыр *(1-сурет)*.

ә) k сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты есептейтін сызықтық программаның кодын құрастыр *(2-сурет)*.



1-сурет. Сандар арқылы есептеу



2-сурет. Айнымалылар арқылы есептеу